Instalação e Manutenção de Redes SOHO
Prof. José Ramon Monteiro
Atividade Avaliativa – Cisco Packet Tracer

1. SITUAÇÃO-PROBLEMA

Uma clínica veterinária precisa implantar uma rede local para conectar seus setores, compartilhar documentos e proteger os dados dos clientes e dos animais atendidos. O ambiente possui **recepção**, **administração**, **consultórios**, **laboratório veterinário**, **sala de procedimentos**, **sala de reuniões** e **sala de redes**.

Na **Sala de Redes** ficarão o Router Cisco 2911, o Switch Principal e o Servidor de Arquivos. A infraestrutura será segmentada por VLANs para reduzir acessos indevidos e facilitar a manutenção. Funcionários também utilizarão Wi-Fi corporativo; tutores e visitantes terão uma rede sem fio separada. O servidor FTP do **Server-PT** representará o repositório de documentos internos, como fichas de atendimento, modelos de formulários, relatórios administrativos e resultados laboratoriais. A rede de **VISITANTES** não poderá acessar as redes internas. A administração deverá ser protegida contra acessos de outros setores. Os estudantes também deverão criar uma VLAN exclusiva para a impressora compartilhada.

Os computadores dos setores deverão obter endereços por DHCP; servidor e impressora usarão endereços estáticos.Os enlaces entre Router e Switch Principal e entre switches deverão transportar as VLANs necessárias por **trunk**. O Wi-Fi corporativo deverá utilizar WPA2-PSK e ficar separado do Wi-Fi de visitantes. A VLAN de visitantes não poderá acessar nenhuma rede interna, inclusive servidor, impressora e gerenciamento. A VLAN de impressoras deverá ser acessível aos setores autorizados, mas não deverá iniciar conexões para as redes administrativas. O servidor FTP deverá ter contas de teste para representar funcionários de diferentes setores.

2. AMBIENTE DA EMPRESA

Ambiente	Função
Recepção	Cadastro inicial dos tutores e atendimento
Administração	Gestão financeira, compras e administração da clínica
Consultórios	Atendimento veterinário e consulta às fichas
Laboratório veterinário	Registro e consulta de resultados de exames
Sala de procedimentos	Apoio aos procedimentos e consulta de documentos autorizados
Sala de reuniões	Reuniões da equipe e apresentação de relatórios
Sala de redes	Equipamentos centrais, servidor e distribuição da rede

3. SERVIDOR DE ARQUIVOS

O Server-PT ficará na sala de redes, conectado ao SW-CORE. No Packet Tracer, o serviço FTP será utilizado para simular o armazenamento e a transferência de arquivos. O FTP não representa, por si só, um sistema completo de permissões por pasta; nesta atividade, as contas servem para demonstrar autenticação básica.

3.1. Configurações

Parâmetro	Configuração
Endereço IP	192.168.50.10
Máscara	255.255.255.0
Gateway	192.168.50.1
Serviço	FTP ativado

3.2. Usuários

Usuário	Senha	Setor Representado
Adminvet	AdminVet@2026	Administração
consulta01	Consulta@2026	Consultórios
labvet01	LabVet@2026	Laboratório
recepcao01	RecepVet@2026	Recepção

3.3. Permissões e Criação das Contas FTP

No Packet Tracer, as permissões são configuradas individualmente para cada conta no serviço FTP do Server-PT. Para esta atividade, utilize o princípio do menor privilégio: cada usuário deve receber apenas as permissões necessárias para sua função.

Significado das permissões normalmente exibidas na tela Services → FTP:

- Read (Leitura): permite baixar/ler arquivos do servidor.
- Write (Gravação): permite enviar/criar arquivos no servidor.
- Delete (Exclusão): permite excluir arquivos.
- Rename (Renomeação): permite alterar o nome de arquivos.
- List (Listagem): permite listar/visualizar os arquivos disponíveis.

Usuário	Setor Representado	Read	Write	Delete	Rename	List
Adminvet	Administração	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
consulta01	Consultórios	Sim	Não	Não	Não	Sim
labvet01	Laboratório	Sim	Sim	Não	Não	Sim
recepcao01	Recepção	Sim	Não	Não	Não	Sim

3.4. Como Criar e Configurar os Usuários no Packet Tracer:

1. Clique no dispositivo Server-PT que representa o servidor de arquivos.
2. Abra a guia Services (Serviços) e selecione FTP no menu lateral.
3. Ative o serviço selecionando On. Se já estiver ativado, mantenha-o ligado.

4. Na área de criação de conta, preencha Username (nome do usuário) e Password (senha) conforme a tabela de credenciais da seção 3.
5. Marque somente as caixas de permissões indicadas na tabela acima para aquele usuário.
6. Clique em Add (Adicionar) para gravar a conta.
7. Repita os passos para as demais contas, configurando as permissões separadamente para cada conta.
8. Confira se cada usuário aparece na lista de contas FTP. Se cadastrar uma conta incorretamente, selecione-a na lista, remova-a e crie-a novamente com as propriedades corretas.

3.5. Como Testar uma Conta FTP:

1. Em um PC de uma VLAN autorizada, abra Desktop → Command Prompt.
2. Digite: ftp 192.168.50.10
3. Informe o nome de usuário e a senha cadastrados quando forem solicitados.
4. Use dir para listar os arquivos. Se a conta estiver com a permissão List habilitada, a listagem deverá ser permitida.
5. Teste get nome_do_arquivo.ext para baixar um arquivo existente. A conta dever ter permissão Read habilitada.
6. Para testar Write, use put nome_do_arquivo.ext após criar um arquivo de teste no cliente.
7. Não teste Delete ou Rename com documentos importantes; utilize somente arquivos de teste.

4. EQUIPAMENTOS

Quantidade	Equipamento	Modelo/observação
1	Router	Cisco 2911
3	Switch	Cisco 2960
1	Servidor	Server-PT
2	Access Point	AP-PT
1	Impressora	Printer-PT
8	Computador	PC-PT
3	Notebook	Laptop-PT
2	Smartphone	Smartphone-PT

Obs.: Caso o Server-PT esteja com interface FastEthernet instale uma interface GigabitEthernet.

5. DISTRIBUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

5.1. Sala de Redes

- 1 router R1; 1 SW-CORE; 1 servidor de arquivos.

5.2. Administração

- 1 PC conectado ao SW-CORE.

5.3. Consultórios

- 3 PCs conectados ao SW-CONSULTORIOS.

5.4. Laboratório Veterinário

- 2 PCs conectados ao SW-CORE; 1 notebook e 1 smartphone no Wi-Fi corporativo.

5.5. Recepção

- 1 PC e 1 access point de visitantes conectados ao SW-RECEPCAO; 1 smartphone de visitante.

5.6. Sala de Reuniões

- 1 notebook conectado por cabo ao SW-CONSULTORIOS.

5.6. Sala de Procedimentos

- 1 PC conectado por cabo ao SW-CONSULTORIOS.

5.7. Wi-Fi corporativo

- 1 access point corporativo conectado ao SW-CORE; 2 notebooks e 1 smartphone de funcionário poderão utilizá-lo.

6. SWITCHES

Switch	Local	Função
SW-CORE	Sala de Redes	Distribuição principal; router, servidor, administração, laboratório e AP corporativo
SW-CONSULTORIOS	Consultórios	Consultórios, sala de reuniões/procedimentos e impressora compartilhada
SW-RECEPCAO	Recepção	PC da recepção e AP de visitantes

7. VLANS

A rede será organizada conforme a tabela:

VLAN	Nome	Finalidade
10	ADMINISTRACAO	Administração
20	CONSULTORIOS	Consultórios e notebook da sala de reuniões
30	LABORATORIO	Laboratório veterinário
40	RECEPCAO	PC da recepção
50	SERVIDORES	Servidor de arquivos
60	WIFI_CORP	Dispositivos sem fio corporativos
70	WIFI_VISITANTES	Tutores e visitantes
80	IMPRESSORAS	Impressora compartilhada
99	GERENCIAMENTO	Gerenciamento dos switches

8. PLANO DE ENDEREÇAMENTO

VLAN	Rede	Gateway
10	192.168.10.0/24	192.168.10.1
20	192.168.20.0/24	192.168.20.1
30	192.168.30.0/24	192.168.30.1
40	192.168.40.0/24	192.168.40.1
50	192.168.50.0/24	192.168.50.1
60	192.168.60.0/24	192.168.60.1
70	192.168.70.0/24	192.168.70.1
80	192.168.80.0/24	192.168.80.1
99	192.168.99.0/24	192.168.99.1

9. ENDEREÇOS FIXOS

Dispositivo	Endereço
Servidor de Arquivos	192.168.50.10
Impressora	192.168.80.10

10. CABEAMENTO

Origem	Destino	Porta	Cabo
R1	SW-CORE	G0/0 → G0/1	Direto
SW-CORE	Servidor	G0/2	Direto
SW-CORE	SW-CONSULTORIOS	Fa0/23 → Fa0/24	Cruzado
SW-CORE	SW-RECEPCAO	Fa0/24 → Fa0/24	Cruzado
SW-CORE	PC Administração	Fa0/1	Direto
SW-CORE	PCs Laboratório	Fa0/3-4	Direto
SW-CORE	AP Corporativo	Fa0/22	Direto
SW-CONSULTORIOS	PCs Consultórios	Fa0/1-3	Direto
SW-CONSULTORIOS	Notebook Sala de Reuniões	Fa0/11	Direto
SW-CONSULTORIOS	PC Sala de Procedimentos	Fa0/16	Direto
SW-CONSULTORIOS	Impressora	Fa0/23	Direto
SW-RECEPCAO	PC Recepção	Fa0/1	Direto
SW-RECEPCAO	AP Visitantes	Fa0/23	Direto

11. CONFIGURAÇÃO DO ROUTER R1

Acesse: **R1 → CLI**

```
enable
configure terminal
hostname R1
enable secret Vet@2026
no ip domain-lookup
interface gigabitethernet0/0
 no shutdown
exit
```

12. SUBINTERFACES

```
interface gigabitethernet0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.30
encapsulation dot1Q 30
ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.40
encapsulation dot1Q 40
ip address 192.168.40.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.50
encapsulation dot1Q 50
ip address 192.168.50.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.60
encapsulation dot1Q 60
ip address 192.168.60.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.70
encapsulation dot1Q 70
ip address 192.168.70.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.80
encapsulation dot1Q 80
ip address 192.168.80.1 255.255.255.0
exit
interface gigabitethernet0/0.99
encapsulation dot1Q 99
```

```
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
exit
```

13. DHCP

Reserve os primeiros endereços:

```
ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.20
ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.20
ip dhcp excluded-address 192.168.30.1 192.168.30.20
ip dhcp excluded-address 192.168.40.1 192.168.40.20
ip dhcp excluded-address 192.168.60.1 192.168.60.20
ip dhcp excluded-address 192.168.70.1 192.168.70.20
ip dhcp excluded-address 192.168.99.1 192.168.99.20
```

Crie os pools abaixo. Não crie pool DHCP para as VLANs 50 e 80, pois servidor e impressora utilizarão IP estático.

```
ip dhcp pool ADMINISTRACAO
network 192.168.10.0 255.255.255.0
default-router 192.168.10.1
dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp pool CONSULTORIOS
network 192.168.20.0 255.255.255.0
default-router 192.168.20.1
dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp pool LABORATORIO
network 192.168.30.0 255.255.255.0
default-router 192.168.30.1
dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp pool RECEPCAO
network 192.168.40.0 255.255.255.0
default-router 192.168.40.1
dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp pool WIFI_CORP
```

```
network 192.168.60.0 255.255.255.0
default-router 192.168.60.1
dns-server 8.8.8.8
exit
ip dhcp pool WIFI_VISITANTES
network 192.168.70.0 255.255.255.0
default-router 192.168.70.1
dns-server 8.8.8.8
exit
```

Finalize:

```
end
copy running-config startup-config
```

14. CONFIGURAÇÃO DO SW-CORE

```
enable
configure terminal
hostname SW-CORE
enable secret Vet@2026
vlan 10
name ADMINISTRACAO
exit
vlan 20
name CONSULTORIOS
exit
vlan 30
name LABORATORIO
exit
vlan 40
name RECEPCAO
exit
vlan 50
name SERVIDORES
exit
vlan 60
name WIFI_CORP
```

```
exit
vlan 70
name WIFI_VISITANTES
exit
vlan 80
name IMPRESSORAS
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

15. TRUNK DO ROUTER

```
interface gigabitethernet0/1
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,60,70,80,99
no shutdown
exit
```

16. TRUNK PARA O SW-CONSULTORIOS

```
interface fastethernet0/23
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20,80,99
no shutdown
exit
```

A VLAN 80 é necessária no SW-CONSULTORIOS porque a impressora ficará nesse switch. A VLAN 99 é necessária para o gerenciamento.

17. TRUNK PARA O SW-RECEPCAO

```
interface fastethernet0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 40,70,99
no shutdown
exit
```

18. PORTA DO PC ADMINISTRATIVO

```
interface range fastethernet0/1-2
switchport mode access
```

```
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

19. PORTAS DOS PCS DO LABORATÓRIO

```
interface range fastethernet0/3-15
switchport mode access
switchport access vlan 30
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

20. SERVIDOR DE ARQUIVOS

```
interface gigabitethernet0/2
switchport mode access
switchport access vlan 50
no shutdown
exit
```

21. ACCESS POINT CORPORATIVO

```
interface fastethernet0/22
switchport mode access
switchport access vlan 60
 no shutdown
exit
```

22. CONFIGURAÇÃO DO SW-CONSULTORIOS

```
enable
configure terminal
hostname SW-CONSULTORIOS
enable secret Vet@2026
vlan 20
name CONSULTORIOS
exit
vlan 80
name IMPRESSORAS
```

```
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

22.1. Trunk SW-CORE

```
interface fastethernet0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 20,80,99
no shutdown
exit
```

22.2. Configuração dos PCs

```
interface range fastethernet0/1-10
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

22.3. Configuração do Notebook da Sala de Reuniões

```
interface range fastethernet0/11-15
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

22.4. Configuração do PC da Sala de Procedimentos

```
interface range fastethernet0/16-20
switchport mode access
switchport access vlan 20
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

22.5. Configuração da Impressora

```
interface fastethernet0/23
switchport mode access
switchport access vlan 80
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

23. CONFIGURAÇÃO DO SW-RECEPCAO

```
enable
configure terminal
hostname SW-RECEPCAO
enable secret Vet@2026
vlan 40
name RECEPCAO
exit
vlan 70
name WIFI_VISITANTES
exit
vlan 99
name GERENCIAMENTO
exit
```

23.1. Trunk SW-CORE

```
interface fastethernet0/24
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 40,70,99
no shutdown
exit
```

23.2. Configuração do PC da Recepção

```
interface fastethernet0/1
switchport mode access
switchport access vlan 40
spanning-tree portfast
no shutdown
```

```
exit
```

23.2. Configuração do Access Point de Visitantes

```
interface fastethernet0/23
switchport mode access
switchport access vlan 70
no shutdown
exit
```

24. CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR

No Server-PT, acesse Desktop → IP Configuration.

```
Ip address:       192.168.50.10
Subnet mask:      255.255.255.0
Default gateway:  192.168.50.1
DNS server:       8.8.8.8
```

Acesse Services → FTP e coloque FTP em On.

- Cadastre as quatro contas apresentadas na seção 3.
- Teste o acesso ao servidor a partir de um computador de setor autorizado e registre o resultado.

25. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT CORPORATIVO

```
SSID: CLINICA-CORP
Security: WPA2-PSK
Password: CorpVet@2026
```

- Conecte os notebooks e o smartphone corporativo ao SSID e selecione DHCP.
- Confirme que os dispositivos recebem endereços da rede 192.168.60.0/24.

26. CONFIGURAÇÃO DO ACCESS POINT DE VISITANTES

```
SSID: CLINICA-VISITANTES
Security: WPA2-PSK
Password: VisitanteVet@2026
```

- Conecte o smartphone de visitante e selecione DHCP.
- Confirme que o endereço pertence à rede 192.168.70.0/24.

27. CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

```
Ip address:       192.168.20.10
```

```
Subnet mask:      255.255.255.0
Default gateway:  192.168.20.1
```

28. CONFIGURAÇÃO DOS COMPUTADORES

Em cada PC e notebook com conexão cabeada, acesse Desktop → IP Configuration → DHCP. Nos dispositivos sem fio, selecione o SSID correspondente, informe a senha e configure o recebimento automático de IP. Registre IP, máscara e gateway de pelo menos um dispositivo por VLAN.

29. ACL — PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS INTERNOS

A administração (VLAN 10) não deverá ser acessada pelos setores comuns. Aplique uma ACL de entrada nas subinterfaces de origem, bloqueando o tráfego das VLANs 20, 30, 40 e 60 para a VLAN 10. Mantenha o acesso dos setores autorizados ao servidor conforme os testes propostos.

```
enable
configure terminal
ip access-list extended BLOQUEIO_ADMIN
deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.40.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.60.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
interface gigabitethernet0/0.20
ip access-group BLOQUEIO_ADMIN in
exit
interface gigabitethernet0/0.30
ip access-group BLOQUEIO_ADMIN in
exit
interface gigabitethernet0/0.40
ip access-group BLOQUEIO_ADMIN in
exit
interface gigabitethernet0/0.60
ip access-group BLOQUEIO_ADMIN in
exit
```

Proteja a rede de visitantes e impeça que ela inicie tráfego para as redes internas. A lista abaixo bloqueia o acesso às VLANs internas e permite outros destinos que não estejam listados; nesta topologia de laboratório, não há saída para a Internet configurada.

```
ip access-list extended BLOQUEIO_VISITANTES
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.20.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.30.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.40.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.50.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.80.0 0.0.0.255
deny ip 192.168.70.0 0.0.0.255 192.168.99.0 0.0.0.255
permit ip any any
exit
interface gigabitethernet0/0.70
ip access-group BLOQUEIO_VISITANTES in
exit
```

30. TESTES

- Verifique endereços e gateways usando ipconfig em 1 PC ou Dispositivo das VLANs.
- Teste ping para o gateway de cada VLAN e para o servidor 192.168.50.10 a partir de setores autorizados.
- Em um PC autorizado crie um Documento Teste, para ser utilizado nos testes FTP.
- Teste FTP com pelo menos duas contas de funcionário.
- Confirme que o smartphone de visitante recebe IP da VLAN 70 e não alcança servidor, impressora nem redes internas.
- Confirme que PCs das VLANs 20, 30, 40 e 60 não conseguem acessar a VLAN 10.
- Confirme que a impressora responde ao ping a partir de uma estação autorizada.
- Adicione um PC ao cenário, conecte-o à porta Fa0/2 do SW-CORE e verifique qual endereço de IP e a VLAN que foram atribuídos.